

Tecnología ISDN

Angel Gabriel Vargas Varela, *Estudiante, TEC*, Rubén Isaí Hurtado Granados, *Estudiante, TEC*,
Andrey Calvo Vargas, *Estudiante, TEC*, Andres Feng Wu, *Estudiante, TEC*,
Greivin Gonzalez Villalobos, *Estudiante, TEC*,

Abstract—Este artículo presenta una revisión completa de la tecnología ISDN (Integrated Services Digital Network), conocida en español como RDSI (Red Digital de Servicios Integrados). Se describe su significado, historia y la necesidad que dio origen a esta tecnología. Se detallan los medios físicos de transmisión, las velocidades manejadas, la clasificación por velocidad y los tipos de servicio ofrecidos. Finalmente, se analiza la estructura de la información, incluyendo el tamaño y estructura de los paquetes, las jerarquías de transmisión y los protocolos utilizados en ISDN.

Index Terms—ISDN, RDSI, BRI, PRI, Q.931, LAPD, canal B, canal D, red digital, servicios integrados.

1 INTRODUCCIÓN

LA tecnología ISDN (Integrated Services Digital Network), conocida en español como RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), representa un hito fundamental en la evolución de las telecomunicaciones. Su objetivo principal es proporcionar una red digital de extremo a extremo capaz de transportar simultáneamente voz, datos, video y otros servicios sobre la infraestructura existente de la red telefónica pública conmutada [1]. A diferencia de las redes analógicas tradicionales, ISDN digitaliza toda la información, permitiendo una mayor calidad, velocidad y flexibilidad en las comunicaciones.

1.1 ¿Qué es ISDN?

La Red Digital de Servicios Integrados, ISDN por sus siglas en inglés, es una tecnología de telecomunicación que permite la transferencia de voz, video y datos a través de líneas telefónicas tradicionales, véase, la Red Telefónica Pública Conmutada [2] [3].

La historia de ISDN comienza en la década de 1960, cuando las redes telefónicas comenzaron a digitalizarse debido al crecimiento acelerado del uso del teléfono. La red analógica existente tenía problemas de ruido y pérdida de calidad, especialmente cuando las señales recorrían largas distancias y atravesaban múltiples centrales. En 1979, el CCITT definió formalmente el concepto de ISDN, con la intención de crear una red digital capaz de transportar diferentes tipos de servicios de comunicación mediante una misma infraestructura [4].

La principal necesidad que dio origen a ISDN fue el crecimiento del tráfico telefónico y las limitaciones de las redes analógicas. El aumento de usuarios estaba saturando la infraestructura existente y las señales analógicas sufrían degradación y ruido durante su transmisión [5].

2 MEDIOS FÍSICOS PARA TRANSMISIÓN

2.1 Indicación de medios físicos

ISDN opera sobre la infraestructura de cobre de par trenzado ya existente en la red telefónica pública, la misma

utilizada para el servicio analógico tradicional [6]. Esto le permitió desplegarse rápidamente sin requerir tendido de cable nuevo.

Para describir cómo se conectan los distintos equipos entre sí, ISDN define varios puntos de referencia, identificados con las letras R, S, T y U [7], [8]:

- **U:** el punto entre el equipo del cliente y la central del proveedor telefónico, sobre un único par trenzado de dos hilos [8].
- **S/T:** el punto entre el dispositivo NT1 (que el cliente instala en sus propias instalaciones) y el equipo terminal, sobre un cableado de cuatro hilos [7]. En la práctica S y T suelen tratarse como una sola interfaz, ya que cumplen la misma función eléctrica [8].
- **R:** el punto entre un dispositivo no compatible con ISDN (como un teléfono analógico o un módem convencional) y un adaptador de terminal (TA), que se encarga de traducir la señal al formato digital de ISDN [7].

El dispositivo NT1 (Network Termination 1) actúa como el conector principal de esta topología, ya que convierte la señal de dos hilos que llega por la interfaz U en la señal de cuatro hilos de la interfaz S/T, a la cual se conectan directamente teléfonos ISDN, routers o adaptadores de terminal [6].

El acceso primario (PRI), pensado para empresas, se entrega típicamente sobre un circuito digital T1 (en Norteamérica y Japón) o E1 (en el resto del mundo), usando equipo de mayor capacidad como sistemas PBX compatibles con ISDN [6].

2.2 Velocidades que se manejan en esta tecnología

La tecnología ISDN divide su ancho de banda en dos tipos de canales: los canales B (Bearer o portador) y el canal D (Data o señalización). Cada canal B opera a una velocidad fija de 64 kbps, conforme al estándar internacional DS0 para voz digitalizada mediante PCM, y se utiliza para transportar la voz, los datos o el video del usuario. Por su parte, el canal

D se encarga exclusivamente del control y la gestión de la llamada, al transmitir esta información por un camino independiente, funciona "fuera de banda" evitando interferir con el tráfico de los canales B [6], [9].

El acceso básico (BRI), conocido como 2B+D, combina dos canales B de 64 kbps con un canal D de 16 kbps [6], para una tasa efectiva de 144 kbps (64 + 64 + 16) [9]. Los dos canales B pueden usarse de forma independiente (por ejemplo, una llamada de voz y una conexión de datos simultáneas) o combinarse para obtener hasta 128 kbps en una sola transmisión de datos [6].

El acceso primario (PRI) tiene una capacidad mucho mayor. En su variante norteamericana y japonesa, se estructura como 23B+D sobre un circuito T1, con el canal D operando a 64 kbps (a diferencia de BRI) [6], para una tasa agregada de 1.544 Mbps [9]. En su variante europea, se estructura como 30B+D sobre un circuito E1 [6], alcanzando 2.048 Mbps [9]. La Tabla 1 resume estas velocidades.

TABLE 1
Velocidades de los accesos ISDN

Acceso	Estructura	Canal D	Tasa agregada
BRI	2B+D	16 kbps	144 kbps
PRI (T1)	23B+D	64 kbps	1.544 Mbps
PRI (E1)	30B+D	64 kbps	2.048 Mbps

2.3 Clasificación por velocidad

ISDN se clasifica en dos tipos principales según su capacidad [1], [10]:

- 1) **BRI (Basic Rate Interface)** o Acceso Básico:
 - Estructura: 2 canales B (64 kbps c/u) + 1 canal D (16 kbps) = **2B+D**.
 - Velocidad total: **144 kbps**.
 - Destino: usuarios residenciales y pequeñas empresas.
 - También conocido como I.420.
- 2) **PRI (Primary Rate Interface)** o Acceso Primario: Existen dos variantes regionales:
 - **Europea (E1):** 30B + D (64 kbps) = **2.048 Mbps**.
 - **Norteamericana (T1):** 23B + D (64 kbps) = **1.544 Mbps**.

Destino: empresas que necesitan mayor capacidad.

- 3) **B-ISDN (Broadband ISDN)** o RDSI de Banda Ancha: Desarrollo posterior, base del **Modo de Transferencia Asíncrono (ATM)**, con velocidades de hasta 622 Mbps y eventualmente del orden de Gbps [11].

2.4 Tipos de servicio

ISDN ofrece tres categorías de servicios [12], [13]:

- **Servicios portadores (Bearer Services):** transporte de información (circuitos conmutados o permanentes a 64 kbps).
- **Servicios teleservicios (Teleservices):** servicios de valor añadido (telefonía digital, fax, videotex, etc.).
- **Servicios suplementarios:** funcionalidades adicionales (identificación de llamadas, desvío, conferencia, etc.).

3 ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN

3.1 Tamaño de paquetes

En ISDN, la unidad de datos a nivel de red (NPDU) tiene un **tamaño de bloque variable** que se define en la capa 3 del protocolo [12]. A nivel de enlace de datos (capa 2), las tramas tienen la siguiente estructura:

- **Flag** (delimitador): 1 octeto (8 bits).
- **SAPI** (Service Access Point Identifier): variable.
- **Campo de control:** 1–2 octetos.
- **Campo de información:** 0–128 octetos (variable).

3.2 Estructura del paquete (trama a nivel físico)

La trama de la capa física varía según la dirección de transmisión. Para el acceso básico (BRI), la señal de 160 kbps se transmite sobre el bucle local utilizando un formato de señal de **4 niveles conocido como 2B1Q** (2 Binary, 1 Quaternary) [13]. Los canales que componen la trama son:

- **Canal B:** 64 kbps (datos de usuario).
- **Canal D:** 16 kbps (señalización y control).

3.3 Jerarquías de transmisión

ISDN sigue una **arquitectura de protocolos por capas**, basada en el modelo OSI [11], [12]:

TABLE 2
Arquitectura de protocolos ISDN (basada en el modelo OSI)

Capa OSI	Función en ISDN	Recomendaciones ITU-T
Capa 3 (Red)	Control de llamadas, establecimiento y liberación de conexiones	Q.931 (I.451)
Capa 2 (Enlace)	Control de enlace y señalización en el canal D	I.441 (LAPD)
Capa 1 (Física)	Transmisión física, características eléctricas, mecánicas y funcionales	I.430 (BRI) y I.431 (PRI)

Los puntos de referencia (interfaces físicas) más importantes son [11]:

- **R:** conexión entre equipo no compatible (TE2) y adaptador de terminal (TA).
- **S:** conexión a dispositivo de conmutación del cliente (NT2).
- **T:** conexión de salida desde NT2 hacia la red.
- **U:** conexión entre NT1 y la red telefónica (par de cobre).
- **S/T:** combinación eléctricamente similar de S y T.

3.4 Protocolos sobre ISDN

Los principales protocolos utilizados en ISDN son [12], [13]:

- **Capa 1 (Física):** I.430 (BRI), I.431 (PRI).
- **Capa 2 (Enlace de datos):**
 - **LAPD** (Link Access Procedure on the D-channel) - I.441.
 - Para el canal B: I.465/V.120 para comunicaciones con equipos V-series.
 - Soporte para **X.25** en modo de paquetes.
- **Capa 3 (Red):**
 - **Q.931** (I.451) para control básico de llamadas.
 - **Q.932** para procedimientos genéricos de servicios suplementarios.
- **Protocolos de aplicación:**
 - **H.320** para videoconferencia sobre ISDN (64 kbps a 1920 kbps).
 - **T.120** para conferencia de datos.
- **Señalización:** **DSS1** (Digital Subscriber Signalling System No. 1).

4 CONCLUSIÓN

La tecnología ISDN (RDSI) fue una de las primeras apuestas exitosas por una red digital de extremo a extremo que integrara voz, datos y video sobre la infraestructura de cobre existente. Aunque en la actualidad ha sido mayormente desplazada por tecnologías como DSL, fibra óptica y redes móviles, su legado es indiscutible: sentó las bases para la digitalización de la red telefónica, estandarizó la señalización digital (Q.931, LAPD) y definió conceptos como canales B/D y accesos BRI/PRI que aún se estudian en los cursos de redes. Comprender ISDN es fundamental para entender la evolución de las telecomunicaciones hacia las redes totalmente IP de hoy en día.

REFERENCES

- [1] Educa2 Madrid, "Red digital de servicios integrados - historia." [Online]. Available: <https://www.educa2.madrid.org/>
- [2] GeeksforGeeks, "Integrated services digital network (isdn)," 2022. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/integrated-services-digital-network-isdn/>
- [3] Lenovo, "What is isdn?" 2026. [Online]. Available: <https://www.lenovo.com/us/en/glossary/isdn/>
- [4] Bob's Telephone File, "Isdn - overview," 2022. [Online]. Available: <https://www.britishtelephones.com/isdn1.htm>
- [5] T. Fine, "Isdn overview," 1995. [Online]. Available: <https://hea-www.harvard.edu/~fine/ISDN/overview.html>
- [6] P. Waite, "What is isdn? a straightforward guide to understanding integrated services digital network," 2024. [Online]. Available: <https://wraycastle.com/blogs/knowledge-base/what-is-isdn>
- [7] firewallcx, "Isdn layers, protocols & components." [Online]. Available: <https://www.firewall.cx/networking/network-protocols/isdn-layers-protocols-components.html>
- [8] D. DiNicolo, "Isdn reference points." [Online]. Available: <https://www.2000trainers.com/cisco-ccna-11/ccna-isdn-reference-points/>
- [9] D. Kumar, "Understanding integrated services digital network," 2024. [Online]. Available: <https://www.baeldung.com/cs/isdn>
- [10] Wikipedia, "Integrated services digital network." [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Services_Digital_Network
- [11] UIT-T (ITU), "Recomendaciones serie i - isdn." [Online]. Available: <https://www.itu.int/>
- [12] B. A. Forouzan, "Data communications and networking," 2013.
- [13] A. S. Tanenbaum and D. J. Wetherall, "Redes de computadoras," 2012.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **BRI** (Basic Rate Interface): acceso básico ISDN, estructura 2B+D (144 kbps).
- **PRI** (Primary Rate Interface): acceso primario ISDN, estructura 30B+D (E1) o 23B+D (T1).
- **Canal B:** canal de 64 kbps para voz/datos.
- **Canal D:** canal de 16 o 64 kbps para señalización y control.
- **CCITT:** Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico
- **LAPD** (Link Access Procedure on the D-channel): protocolo de enlace de datos en el canal D (I.441).
- **Q.931:** protocolo de control de llamadas en la capa de red (I.451).
- **DSS1:** sistema de señalización digital de abonado No. 1.
- **NT1 / NT2:** terminación de red (dispositivos en el lado del usuario).
- **TE1 / TE2:** equipos terminales compatibles / no compatibles con ISDN.
- **TA:** adaptador de terminal.